



Transformações de intensidade

Guillermo Cámara-Chávez

Um modelo simples de formação de uma imagem



Para que a **imagem** de uma **cena real** possa ser **processada ou armazenada** na forma digital deve passar por **dois processos de discretização** denominados de:

- Amostragem
- Quantização

Digitalização de uma cena (*Sampling & Quantization*)

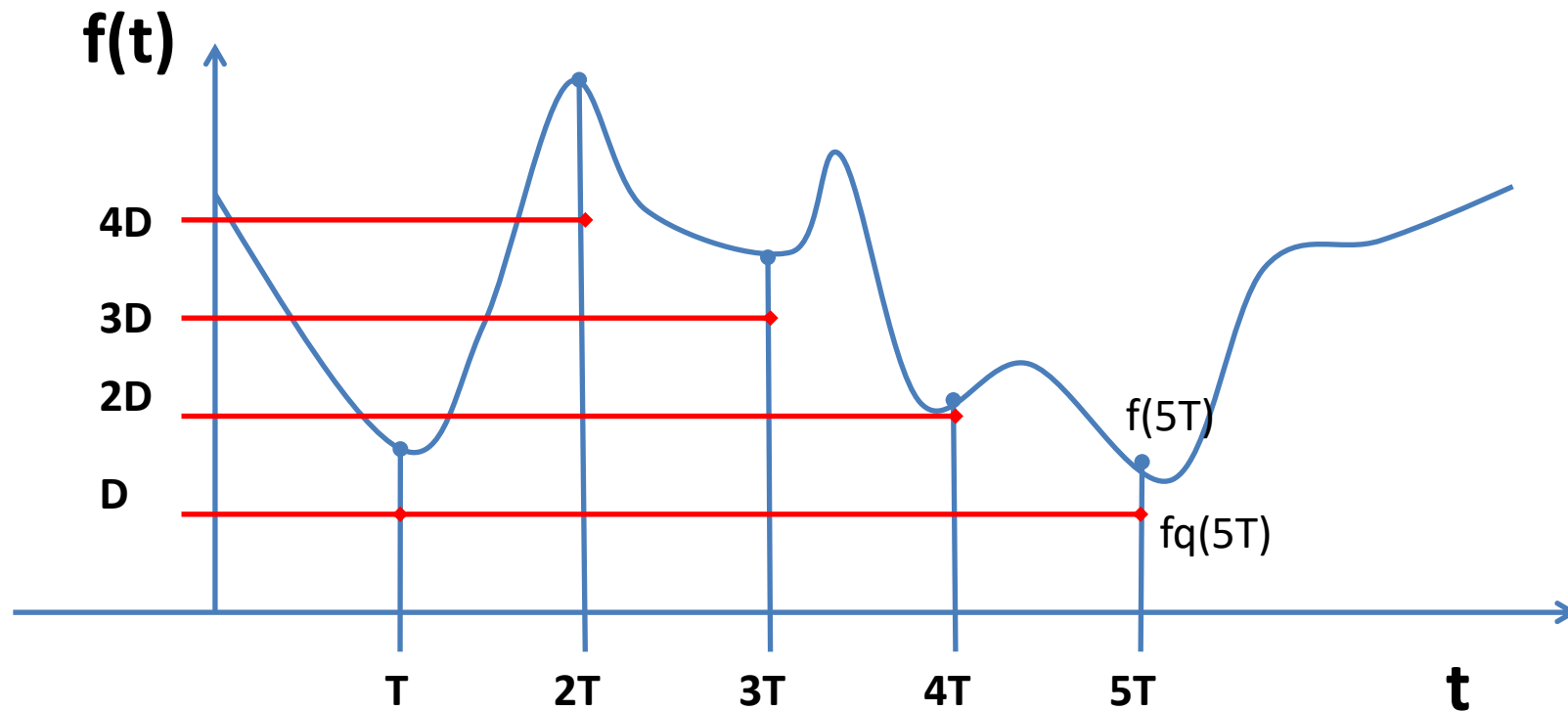


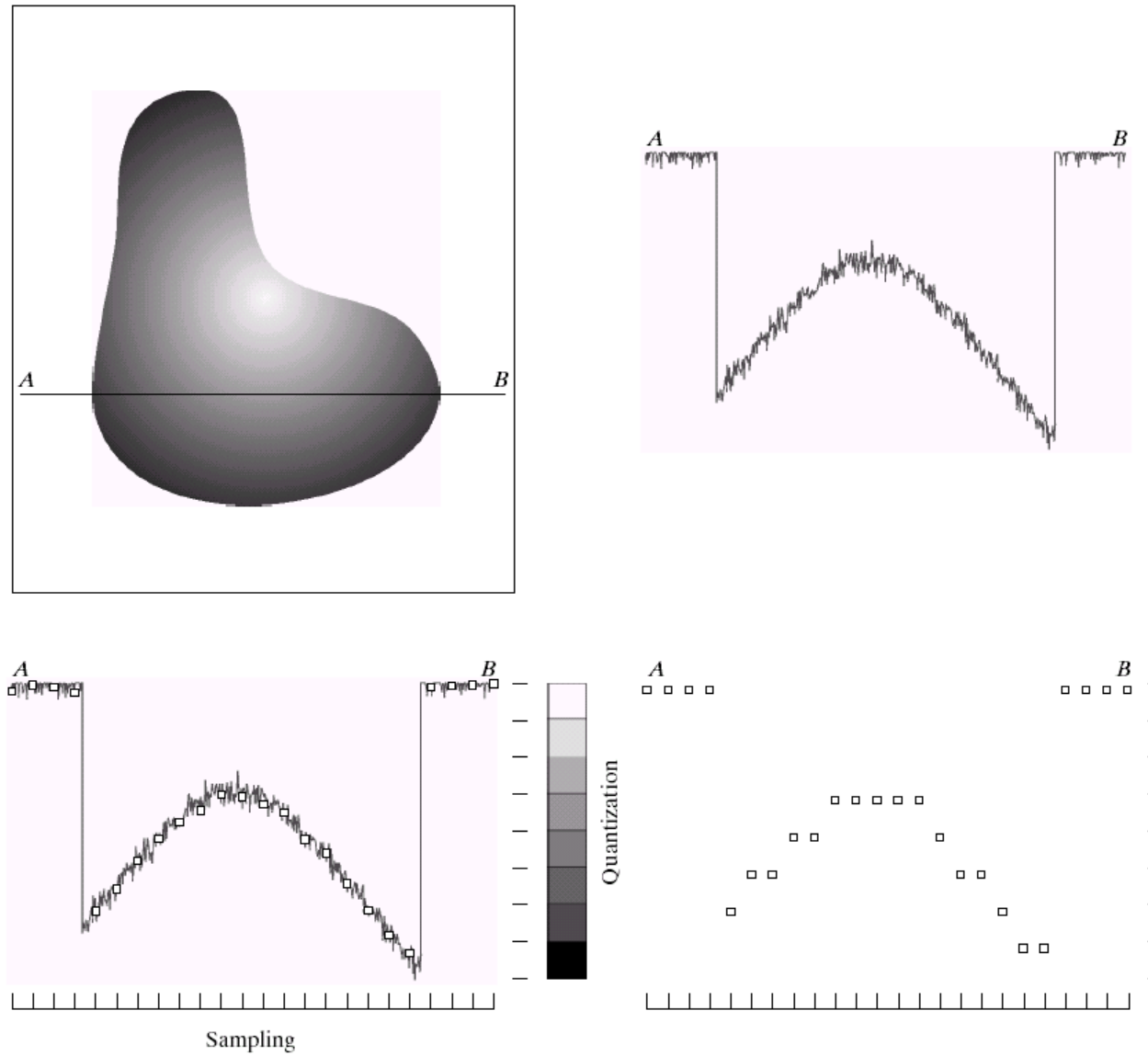
$A f(x,y)$ é digitalizada :
- *espacialmente*
- *amplitude*

Amostragem : processo de discretização espacial das coordenadas x e y e dos valores de f

Quantização : processo de conversão das amplitudes (“brilho/intensidade”) de cada amostra em um conjunto de níveis ou tons de cinza (*gray level*).

Digitalização de uma cena (*Sampling & Quantization*)





a b
c d

FIGURE 2.16 Generating a digital image. (a) Continuous image. (b) A scan line from *A* to *B* in the continuous image, used to illustrate the concepts of sampling and quantization. (c) Sampling and quantization. (d) Digital scan line.

Amostragem e Quantização



- **Amostragem:** refere-se ao número de pontos amostrados de uma imagem digitalizada (resolução)
- **Quantização:** quantidade de níveis de tons que pode ser atribuído a cada ponto digitalizados.

Amostragem e Quantização (cont.)



- As imagens reais possuem um número ilimitado de cores ou tons.
- No processamento de imagens é necessário limitar os níveis de cores ou tons possíveis.

Amostragem e Quantização (cont.)



- O sistema visual humana não é muito sensível a variações de intensidade (no máximo 30 diferentes tons de cinza).
- O computador consegue diferenciar qualquer quantidade de níveis de cinza.

Dimensões da matriz e número de níveis de cinza



- O número L , resultante do processo de quantização, por razões do *hardware*, é um inteiro potência de 2:

$$L = 2^k$$

Resolução



128x128

64x64

32x32

16x16

Quantização



256 tons



128 tons



64 tons

Quantização (cont)



```
def quantiza(img, nbits):  
    # quantiza em número de bits  
    bits_shift = 8 - nbits  
    nimg = img.copy()  
    nimg = nimg >> bits_shift  
    nimg = nimg << bits_shift  
    return nimg
```

Histograma de imagem digital



- Indica o **percentual de pixels** que a imagem tem de um **determinado nível de cinza** ou cor.
- O **histograma** de uma imagem cinza é uma **função discreta** $h(l)$ (vetor) que produz o **número de ocorrências de cada nível de cinza** $0 \leq l \leq 2^b - 1$ na imagem

Histograma de imagem digital



- **Pseudocódigo para calcular o histograma**

Início

$h(f(x,y)) = 0$; *{zera contadores de nív. de cinza }*

Para cada valor $f(x,y)$ **faça**

$h(f(x,y)) = h(f(x,y)) + 1$

Fim-Para

Fim

Histograma de imagem digital



```
def histograma(img):  
    lin, col = img.shape  
    h = np.zeros( (256) )  
    for i in range(lin):  
        for j in range(col):  
            h[ nimg[i,j] ] += 1  
    return h
```

Histograma de imagem digital



- Através da função **skimage.exposure.histogram** podemos calcular o histograma de uma imagem em níveis de cinza

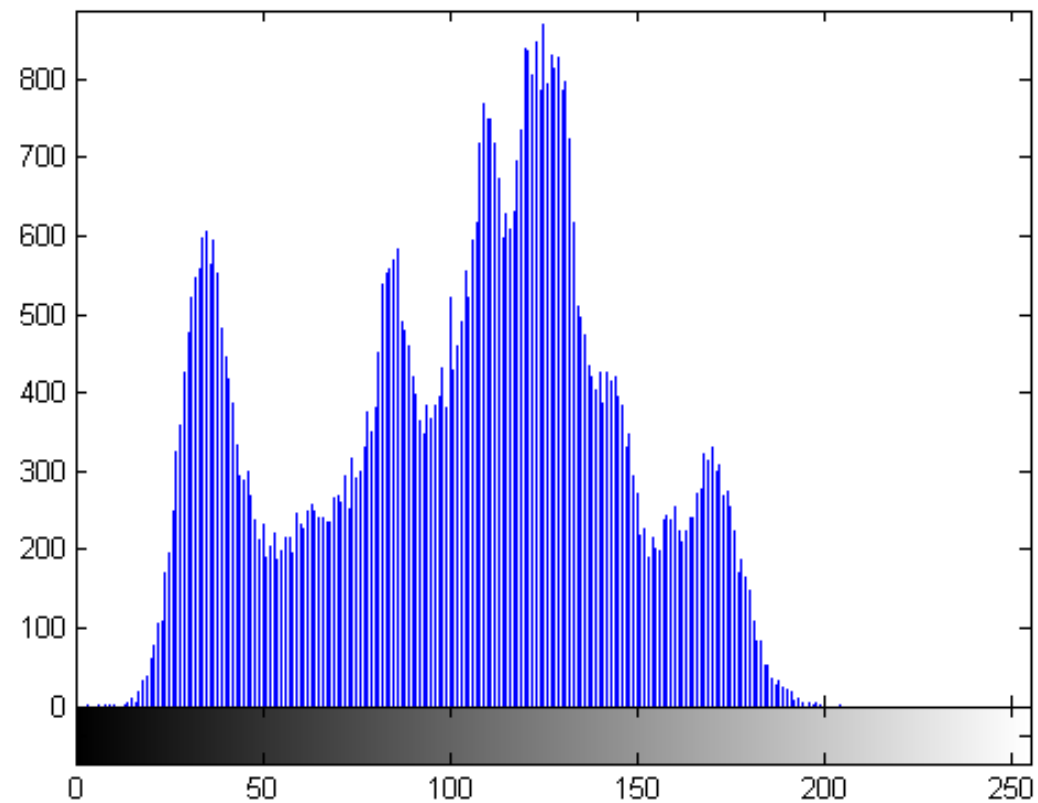
```
img = io.imread('lenna.png');
```

```
nbins = 256;
```

```
histImg = exposure.histogram(img, bins=nbins);
```

```
plt.plot(histImg);
```

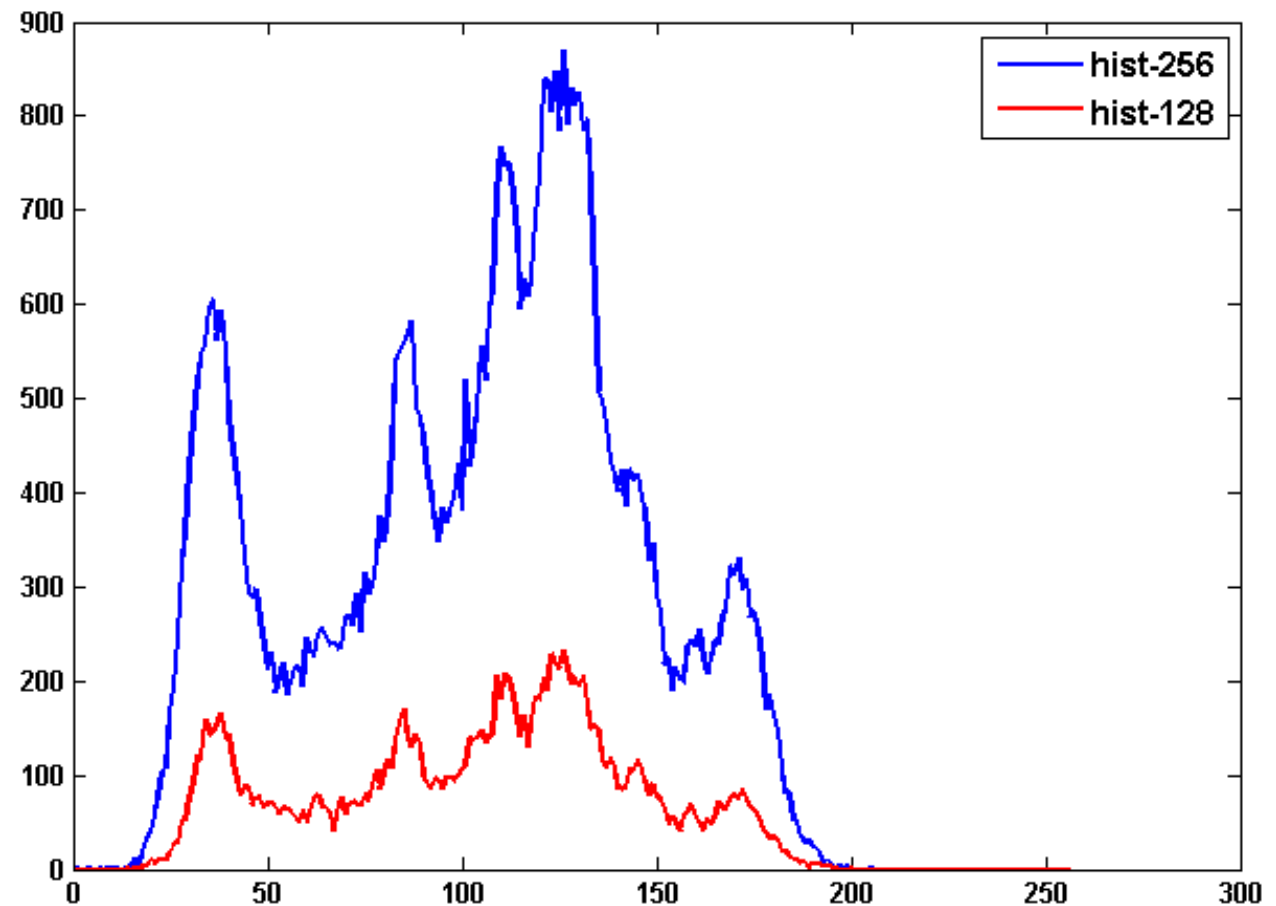
Histograma de imagem digital



Histograma de imagem digital



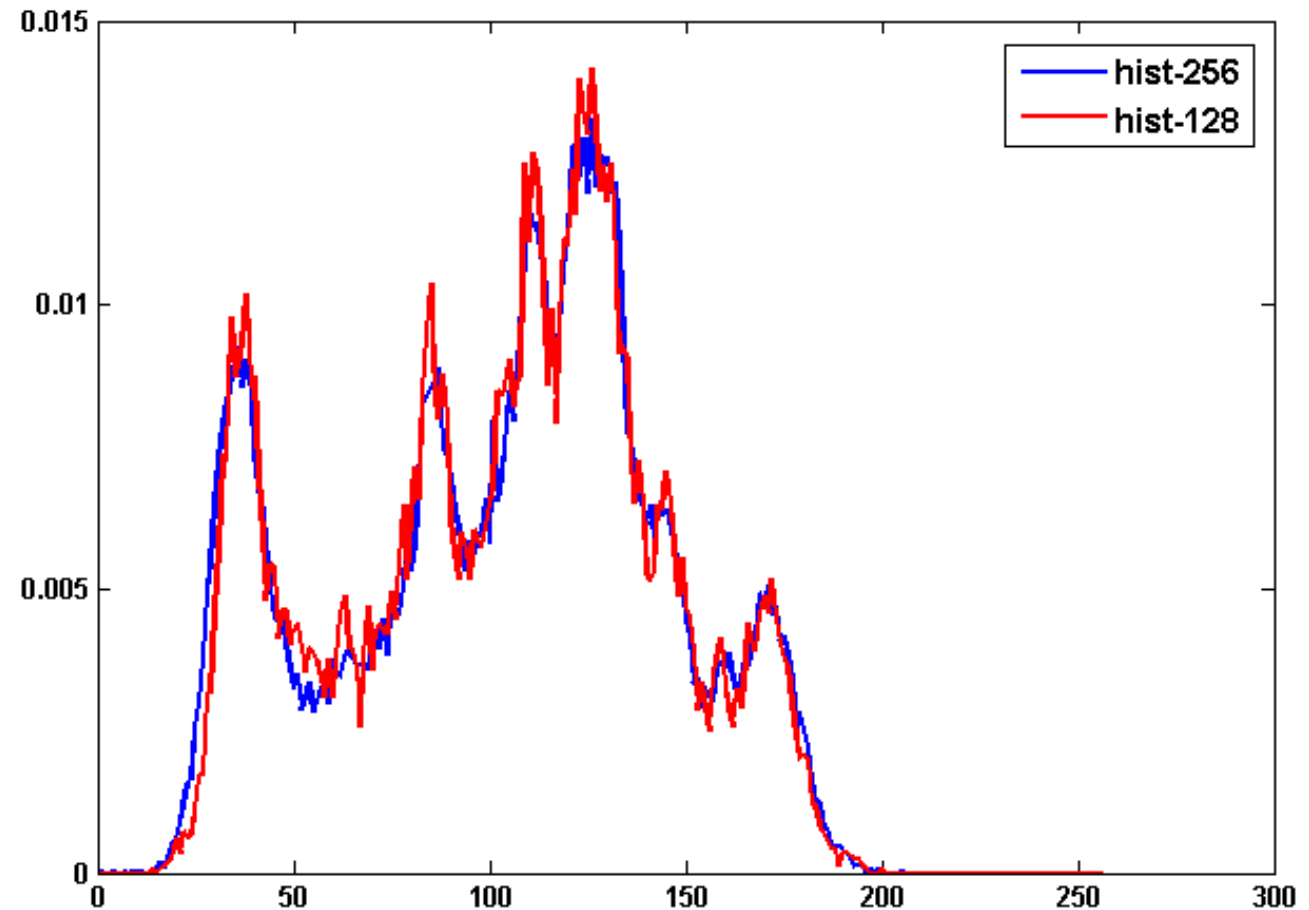
Histogramas da
imagem lenna em
resoluções de
256x256 e 128x128



Histograma de imagem digital



O histograma
normalizado
 $h(I) / |I|$
representa a
distribuição de
probabilidade dos
valores dos pixels,
sendo que I é a
imagem e $|I|$ a
cardinalidade



Histograma de imagem digital



- Sua informação é **invariante** com as operações de **rotação e translação**.
- Podemos considerar um **histograma para cada banda** espectral ou um **histograma 3-D**, por exemplo, referente às componentes RGB de uma **imagem colorida**.

Histograma de imagem digital



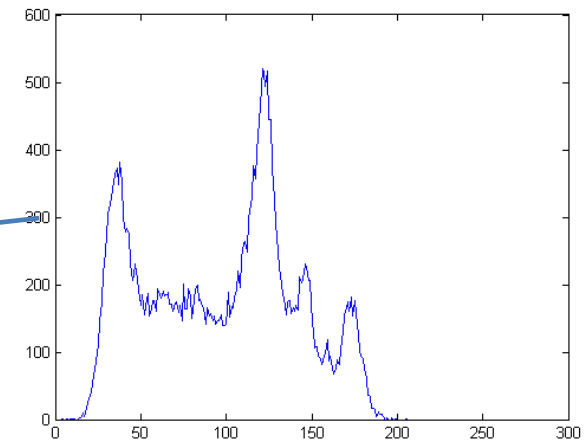
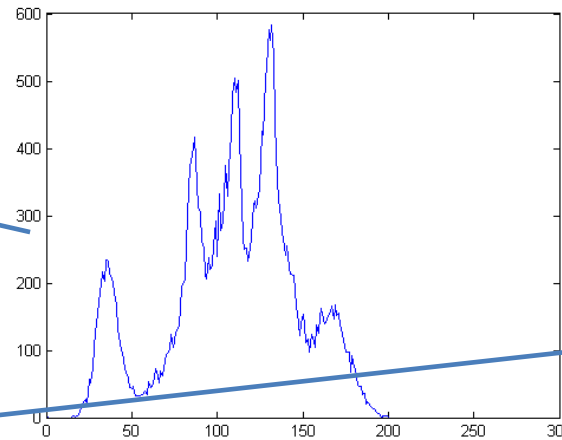
Propiedades

1. A **informação espacial é perdida**, apenas contém a **quantidade de pixels** com um determinado valor
2. A pdf (*probability density function*) da imagem é obtida **dividindo o histograma pela sua área**.

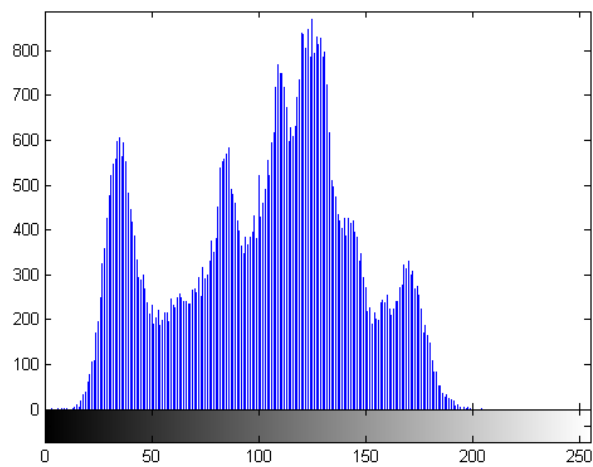
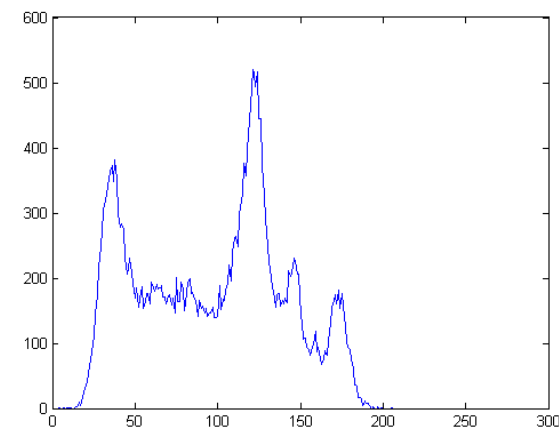
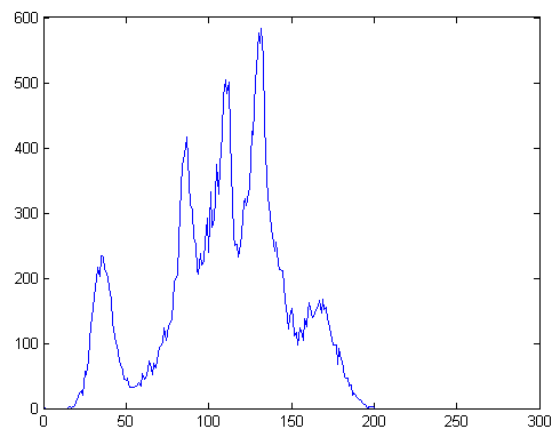
Histograma de imagem digital



3. Se a imagem for construída por **duas ou mais regiões disjuntas**, o histograma pode ser obtido através da **soma dos histogramas** destas regiões



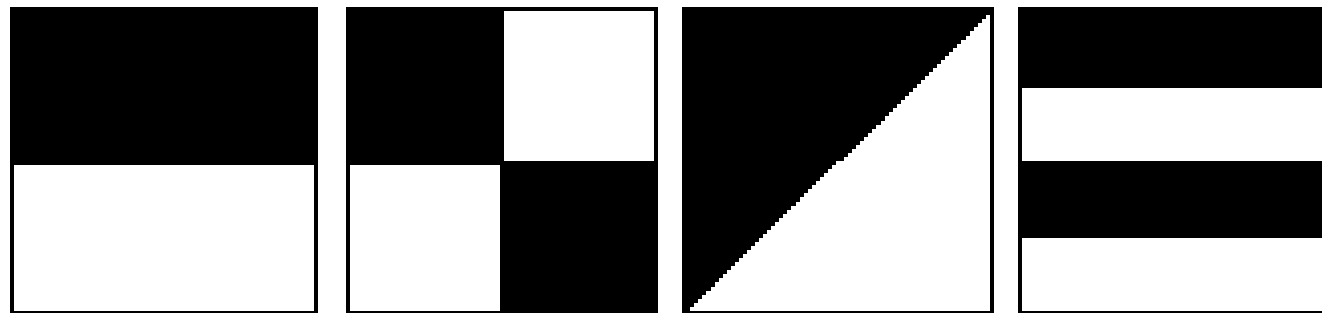
Histograma de imagem digital



Histograma de imagem digital



4. Uma imagem possui apenas um histogramas
porém um histograma pode pertencer a mais de
uma imagem



Histograma de imagem digital

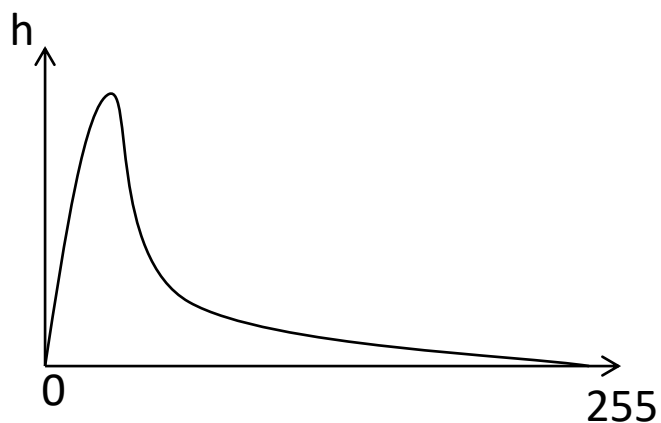


Imagem escura

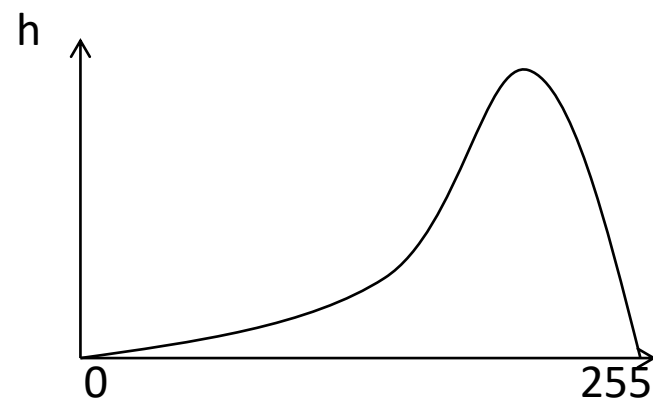
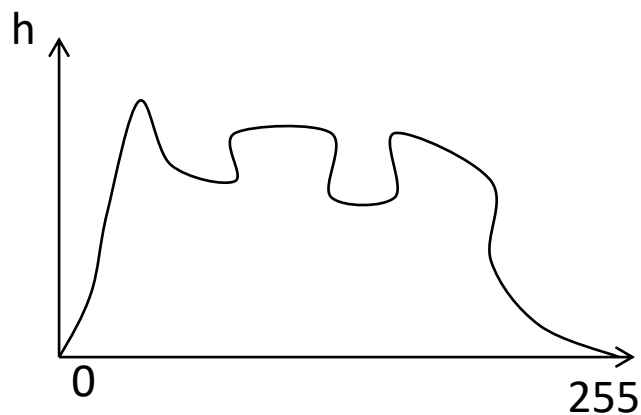


Imagem clara



Transformações Radiométricas



- Operadores ponto a ponto
- Independem da localização dos pixels na imagem.
- Em termos de implementação, podem ser representadas por *look-up-tables (LUT)*.
- Transformam um pixel de nível de cinza g_i em um nível de cinza g_f .

Uma transformação radiométrica r :



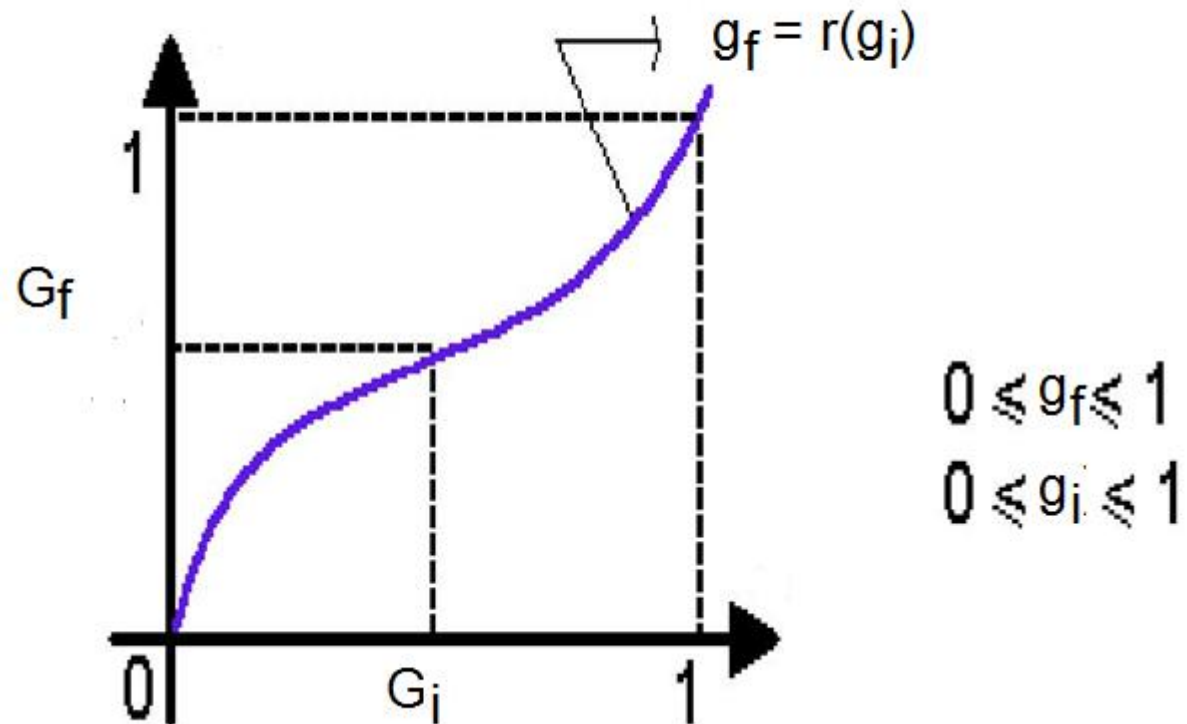
- É uma aplicação $I(G_i) \rightarrow F(G_f)$, tal que

$$G_i = [0, 1, \dots, N_i],$$

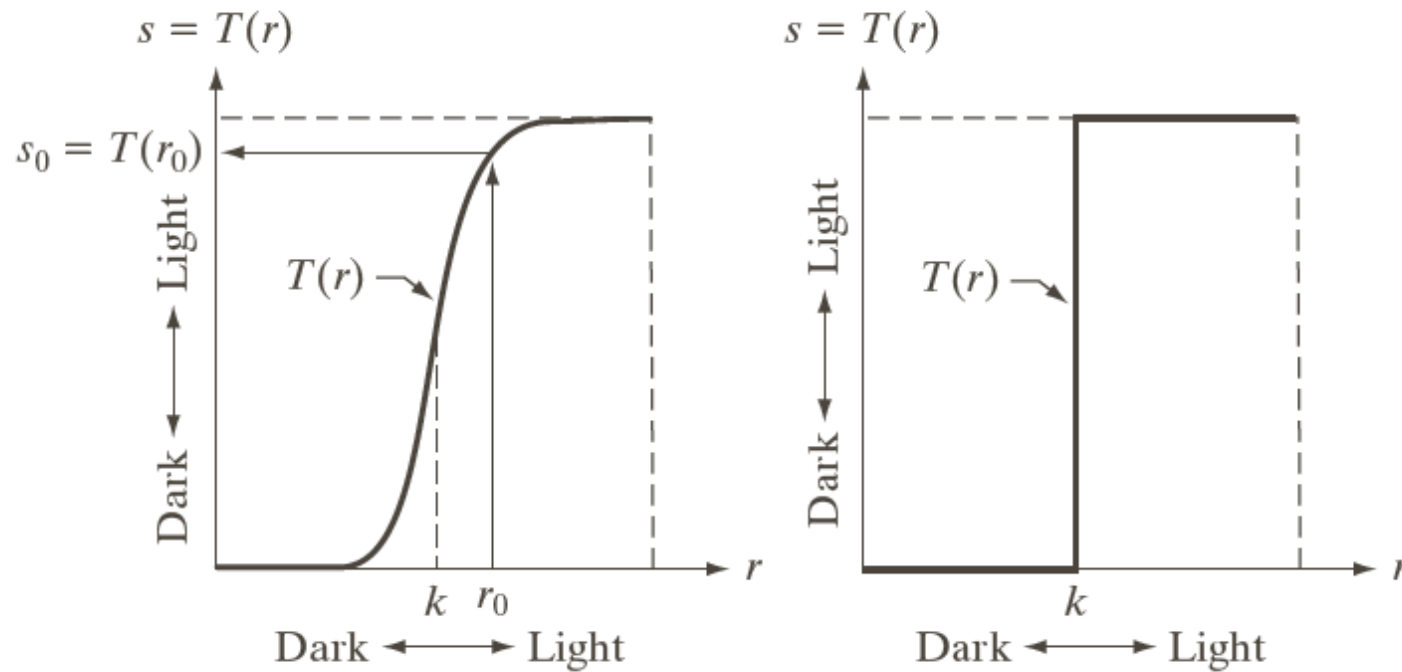
$$G_f = [0, 1, \dots, N_f] \text{ e}$$

$$\forall g_i \in G_i, \exists g_f \in G_f, g_f = r(g_i)$$

Uma transformação radiométrica r :



Uma transformação radiométrica r :



a b

FIGURE 3.2
Intensity transformation functions.
(a) Contrast-stretching function.
(b) Thresholding function.

Uma transformação radiométrica r :

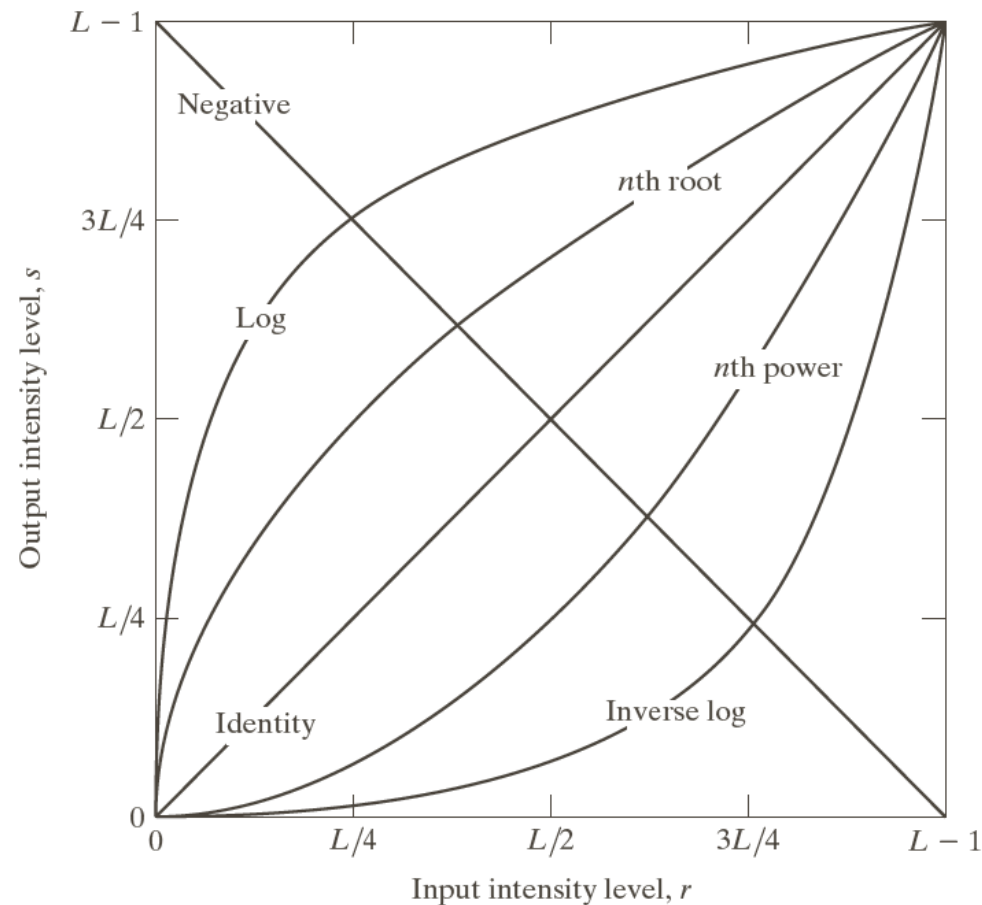
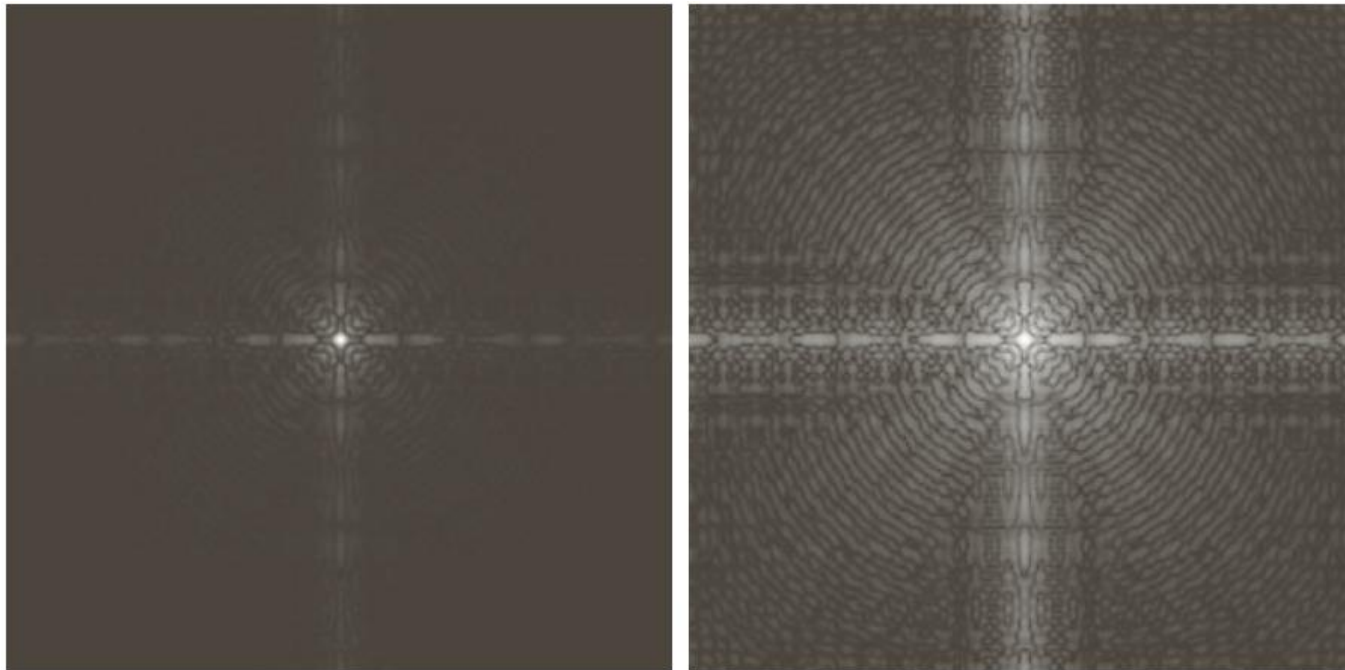


FIGURE 3.3 Some basic intensity transformation functions. All curves were scaled to fit in the range shown.

Uma transformação radiométrica r :



a b

FIGURE 3.5

(a) Fourier spectrum.

(b) Result of applying the log transformation in Eq. (3.2-2) with $c = 1$.

Uma transformação radiométrica r :



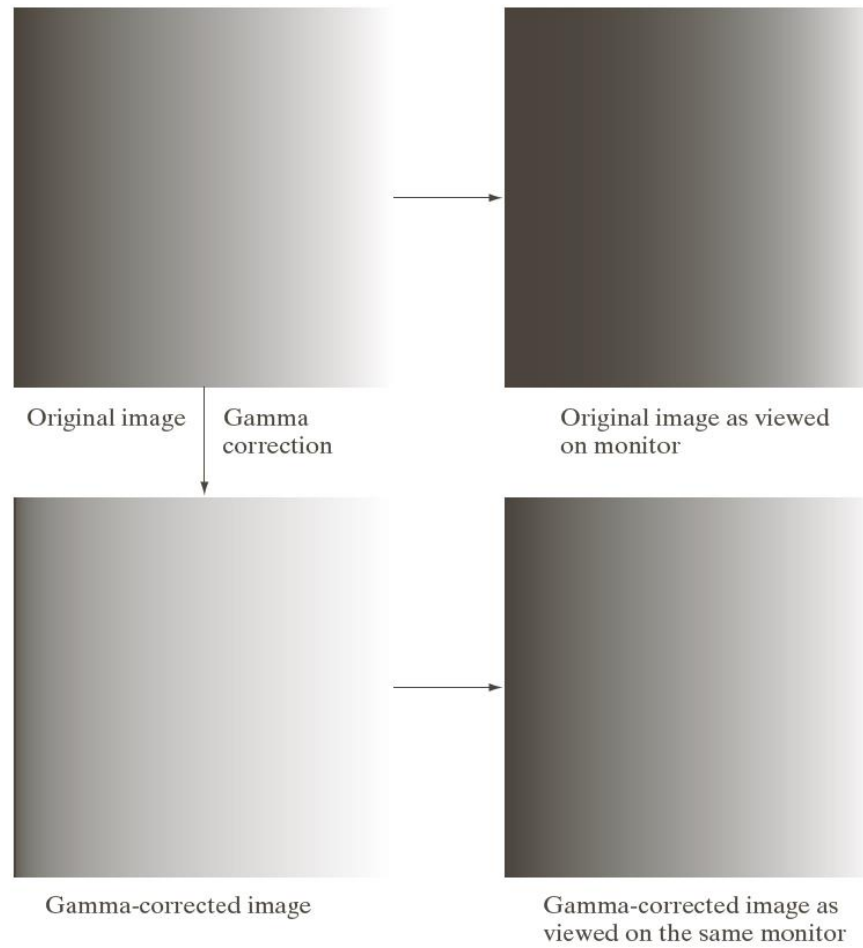
a	b
c	d

FIGURE 3.9

(a) Aerial image.
(b)–(d) Results of applying the transformation in Eq. (3.2-3) with $c = 1$ and $\gamma = 3.0, 4.0$, and 5.0 , respectively. (Original image for this example courtesy of NASA.)

$$S = cr^\gamma$$

Uma transformação radiométrica r :



a	b
c	d

FIGURE 3.7

(a) Intensity ramp image. (b) Image as viewed on a simulated monitor with a gamma of 2.5. (c) Gamma-corrected image. (d) Corrected image as viewed on the same monitor. Compare (d) and (a).

Gamma correction



Gamma correction



$$\lambda = 1/2$$



$$\lambda = 1/4$$

Transformações Lineares



- Sejam $[l_1, l_2]$, $l_1 \leq l_2$, e $[k_1, k_2]$ dois intervalos de cinza no conjunto de valores de I e J .
- A transformação linear (*stretching linear*) é definida por:

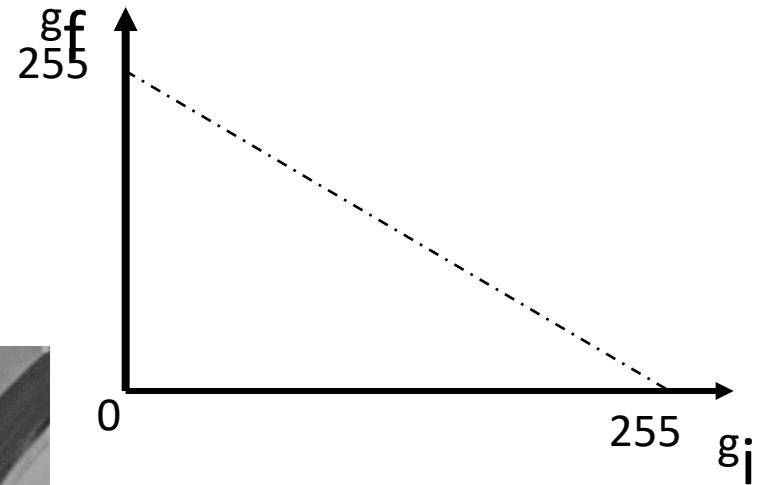
$$k = \begin{cases} k_1, & \text{se } l < l_1, \\ \frac{(k_2 - k_1)}{(l_2 - l_1)}(l - l_1) + k_1, & \text{se } l_1 \leq l < l_2, \\ k_2, & \text{se } l \geq l_2. \end{cases}$$

Transformações Lineares

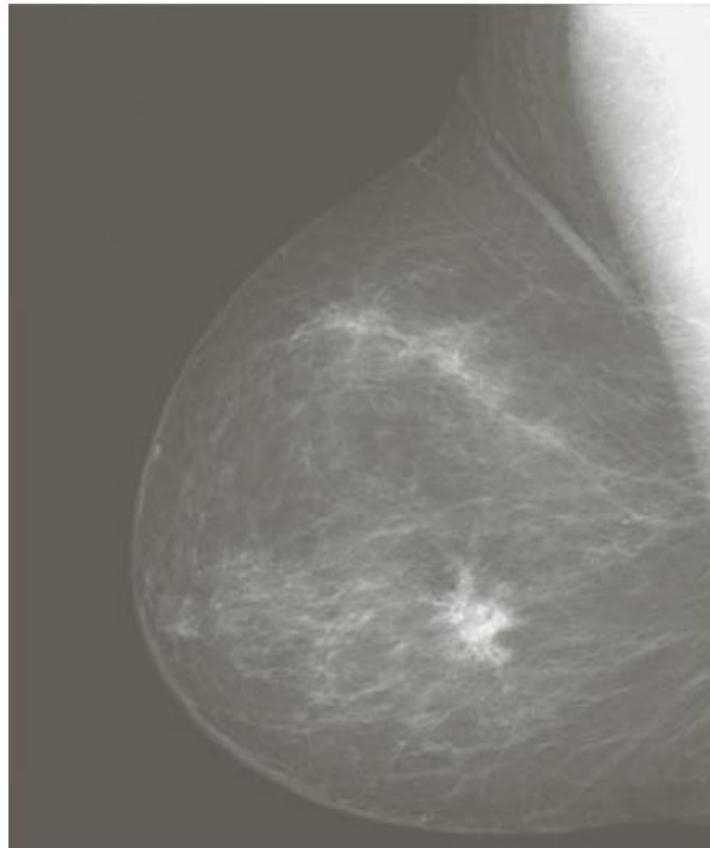


- Normalização em $[0, H]$ (e.g., $H = 255$): $k_2 = H$, $k_1 = 0$, $l_1 = l_{min}$, e $l_2 = l_{max}$, onde l_{min} e l_{max} são os valores mínimo e máximo da I
- Negativo: $k_2 = l_{min}$, $k_1 = l_{max}$, $l_1 = l_{min}$, e $l_2 = l_{max}$
- Limiarização (*thresholding*): $k_2 = H$, $k_1 = 0$ e $l_1 = l_2$

Negativo



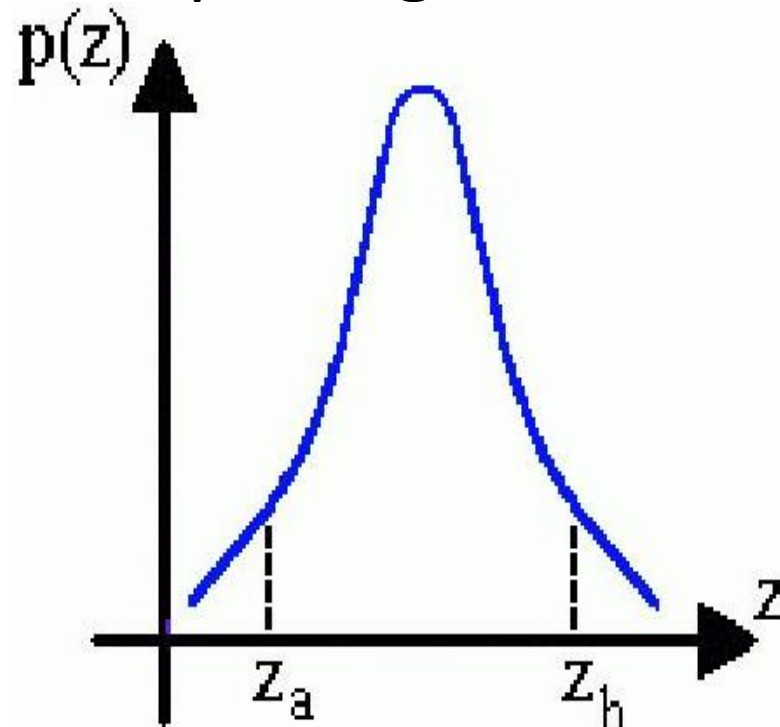
Negativo



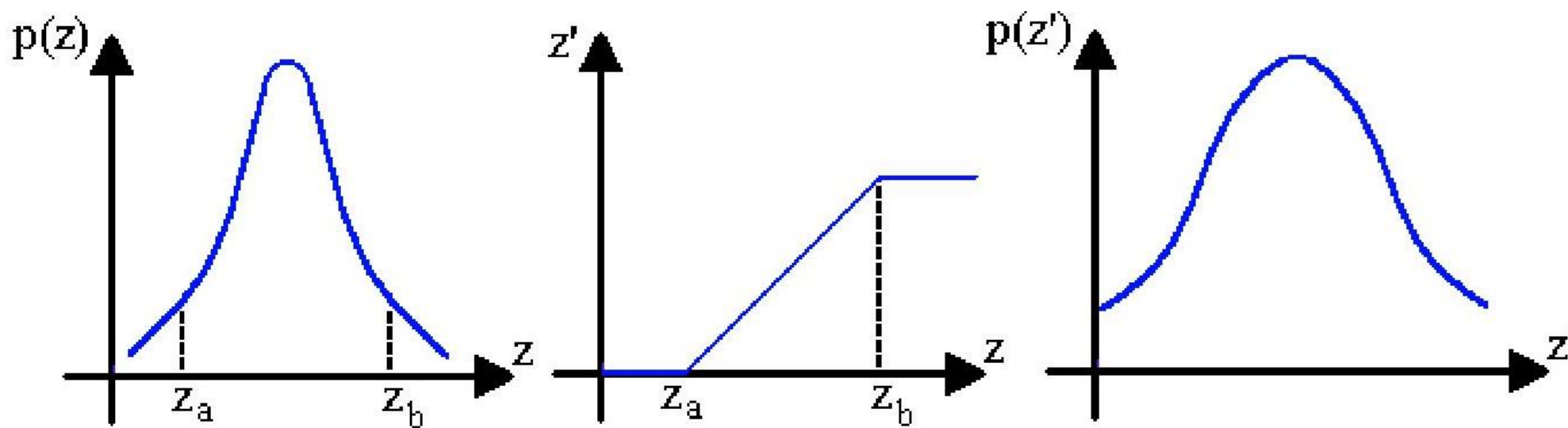
Expansão de contraste linear



- Adequada para imagens com histogramas de forma gaussiana ou quase-gaussiana



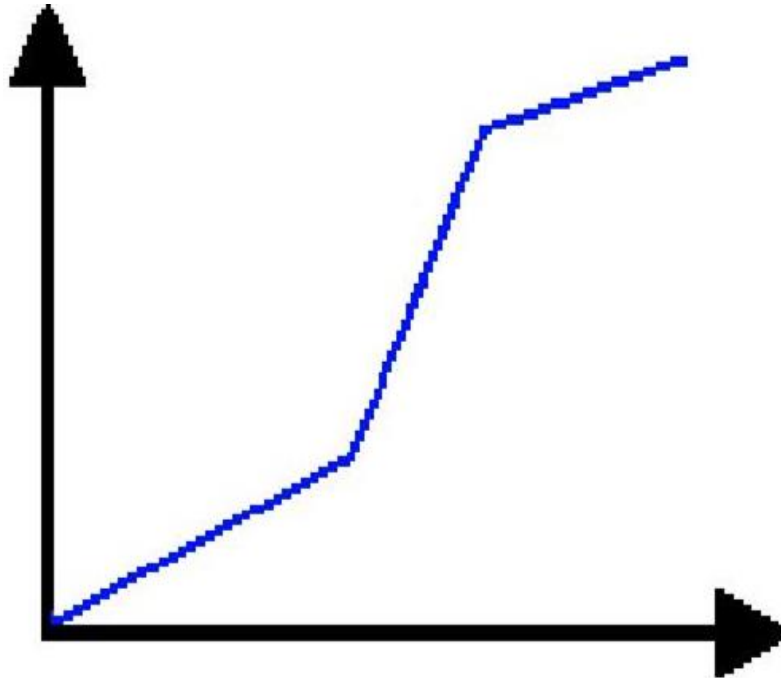
Expansão de contraste linear



Expansão de contraste linear



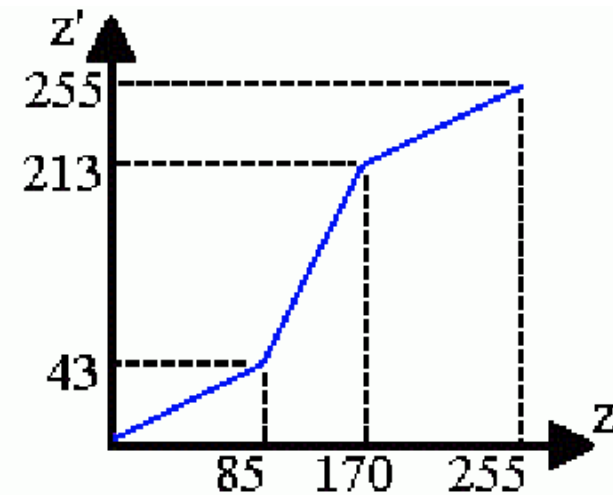
- Para imagens com histogramas bimodais, fazer expansão linear por partes



Expansão de contraste linear



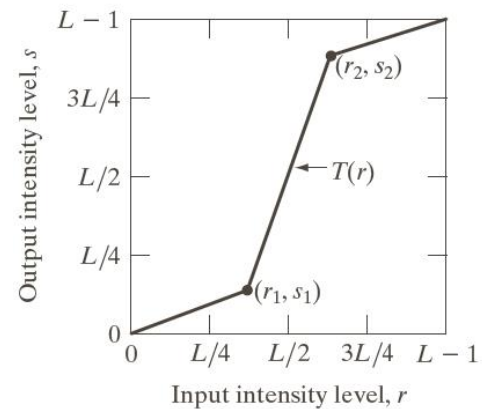
- Compressão e expansão



$$z' = \begin{cases} z / 2, & \text{se } z \leq 85 \\ 2z - 127, & \text{se } 85 < z < 170 \\ (z / 2) + 128, & \text{se } z \geq 170 \end{cases}$$

[0 , 255]

Expansão de contraste linear



a	b
c	d

FIGURE 3.10

Contrast stretching.

(a) Form of

transformation

function. (b) A

low-contrast image.

(c) Result of

contrast stretching.

(d) Result of

thresholding.

(Original image

courtesy of Dr.

Roger Heady,

Research School of

Biological Sciences,

Australian National

University,

Canberra,

Australia.)



Contraste e Brilho



Lineares:

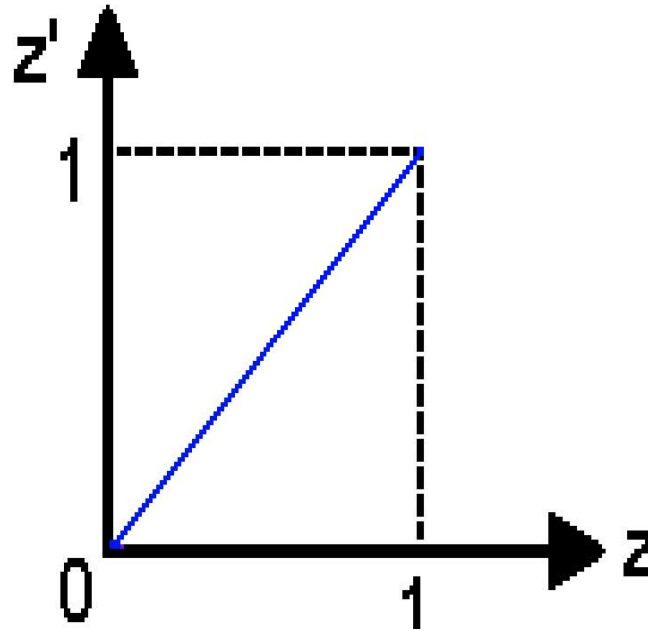
- $z' = a.z + b$, onde
a: contraste e
b: brilho

Contraste e Brilho



- Operação identidade

$$\begin{aligned}a &= 1 \\b &= 0 \\z' &= z\end{aligned}$$

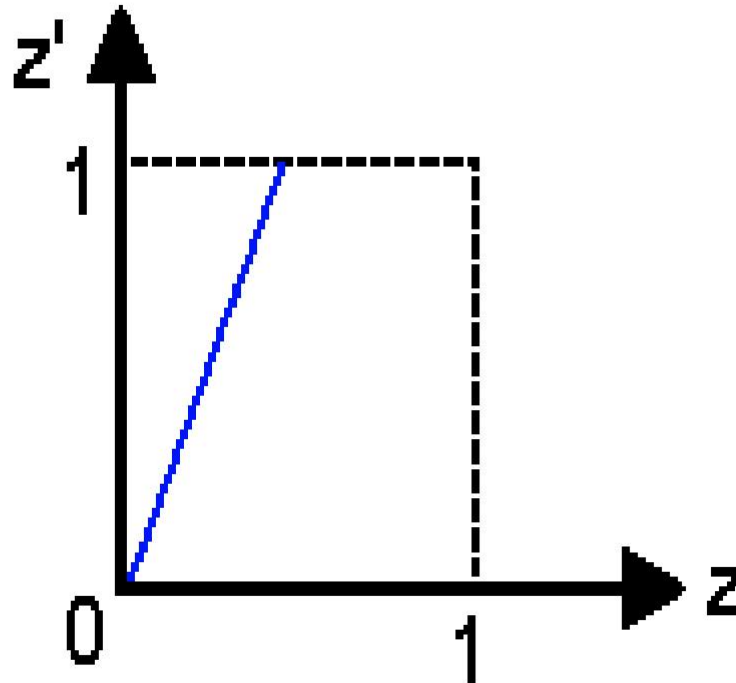


Contraste e Brilho



- Expansão do contraste

$$a > 1$$
$$b = 0$$



Contraste e Brilho



- Exemplo $z' = 1.5 * z$

```
img_f = img_as_float(img)
```

```
nimg_f = img_f*1.5
```

```
f,ax = plt.subplots(1,2, figsize=(10,10))
```

```
ax[0].imshow(img_f, vmin=0, vmax=1, cmap='gray')
```

```
ax[1].imshow(nimg_f, vmin=0, vmax=1, cmap='gray')
```

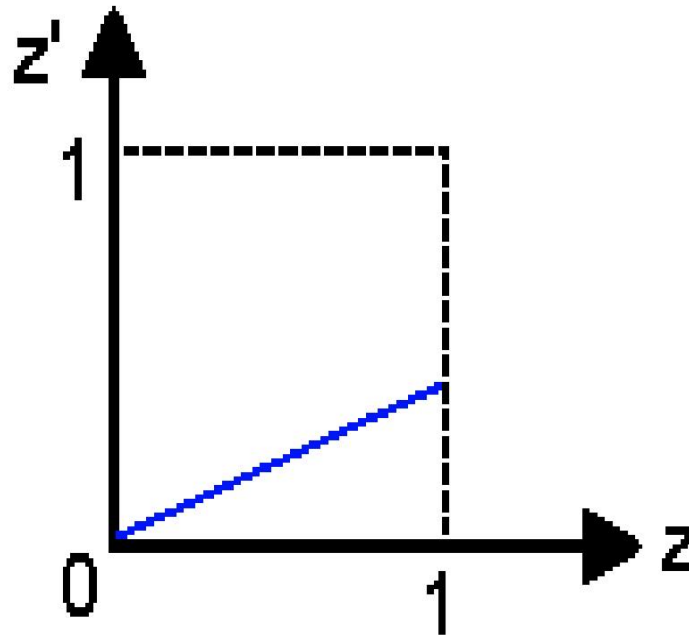


Contraste e Brilho



- Compressão do contraste

$$a < 1$$
$$b = 0$$



Contraste e Brilho



- Ejemplo $z' = 0.5 * z$

```
img_f = img_as_float(img)
```

```
nimg_f = img_f*0.5
```

```
f,ax = plt.subplots(1,2, figsize=(10,10))
```

```
ax[0].imshow(img_f, vmin=0, vmax=1, cmap='gray')
```

```
ax[1].imshow(nimg_f, vmin=0, vmax=1, cmap='gray')
```

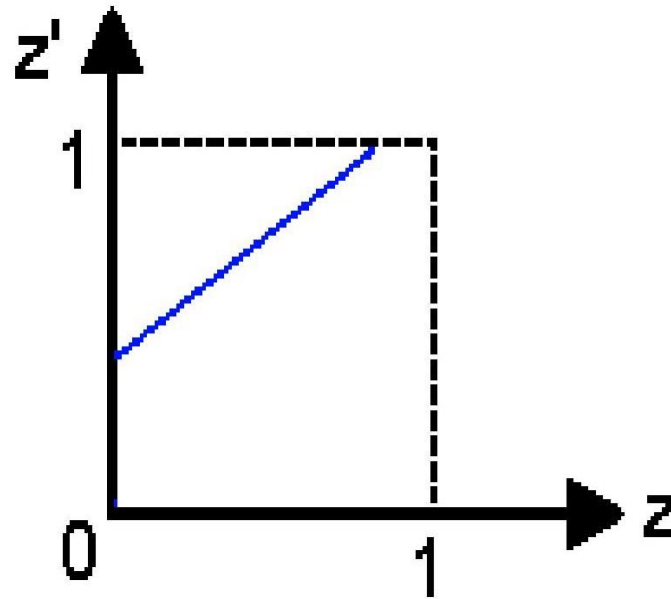


Contraste e Brilho



- Operação de escala

$$a = 1$$
$$b \neq 0$$



Constraste e Brilho



- Ejemplo $z' = z + 80$

```
img_f = img_as_float(img)
```

```
nimg_f = img_f + 80/255
```

```
f,ax = plt.subplots(1,2, figsize=(10,10))
```

```
ax[0].imshow(img_f, vmin=0, vmax=1, cmap='gray')
```

```
ax[1].imshow(nimg_f, vmin=0, vmax=1, cmap='gray')
```

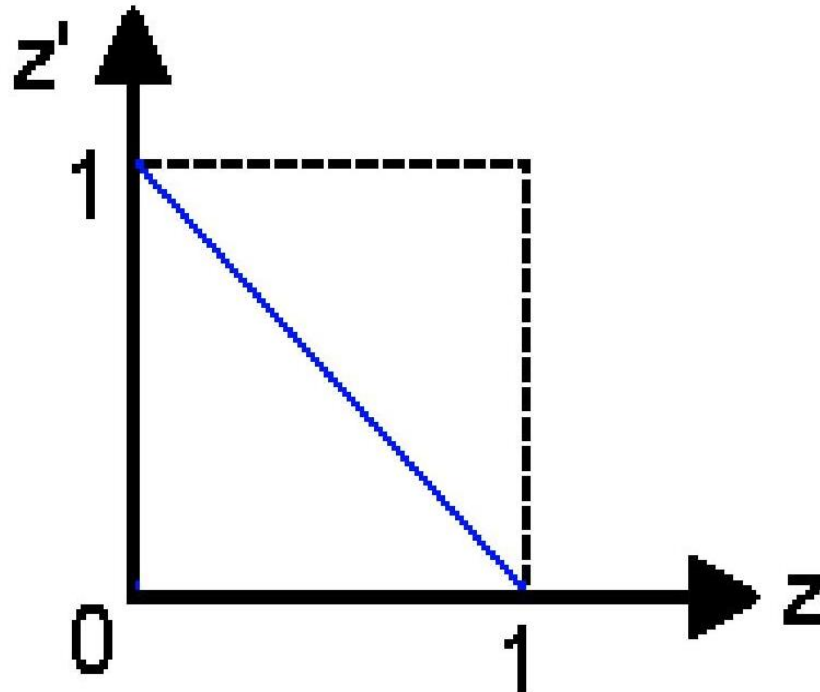


Contraste e Brilho



- Imagem negativa

$$a = -1$$
$$b = 1$$



Contraste e Brilho



- Ejemplo $z' = -z + 255$

```
img_f = img_as_float(img)
```

```
nimg_f = 1 - img_f
```

```
f,ax = plt.subplots(1,2, figsize=(10,10))
```

```
ax[0].imshow(img_f, vmin=0, vmax=1, cmap='gray')
```

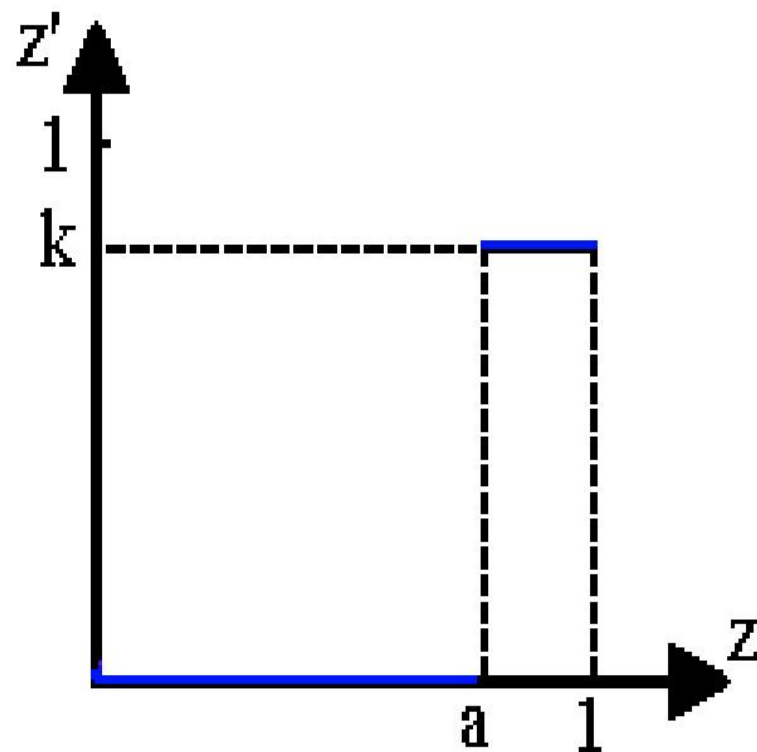
```
ax[1].imshow(nimg_f, vmin=0, vmax=1, cmap='gray')
```



Aplicação de limiar



- 2 níveis



$$z' = \begin{cases} 0, & \text{se } z \leq a \\ k, & \text{se } z > a \end{cases}$$

Aplicação de limiar



Algoritmo

```
def binariza(img, thresh):
```

```
    nimg = np.zeros_like(img, dtype=np.int8)
```

```
    ind = img >= thresh
```

```
    nimg[ind] = 255
```

```
    return nimg
```

Aplicação de limiar



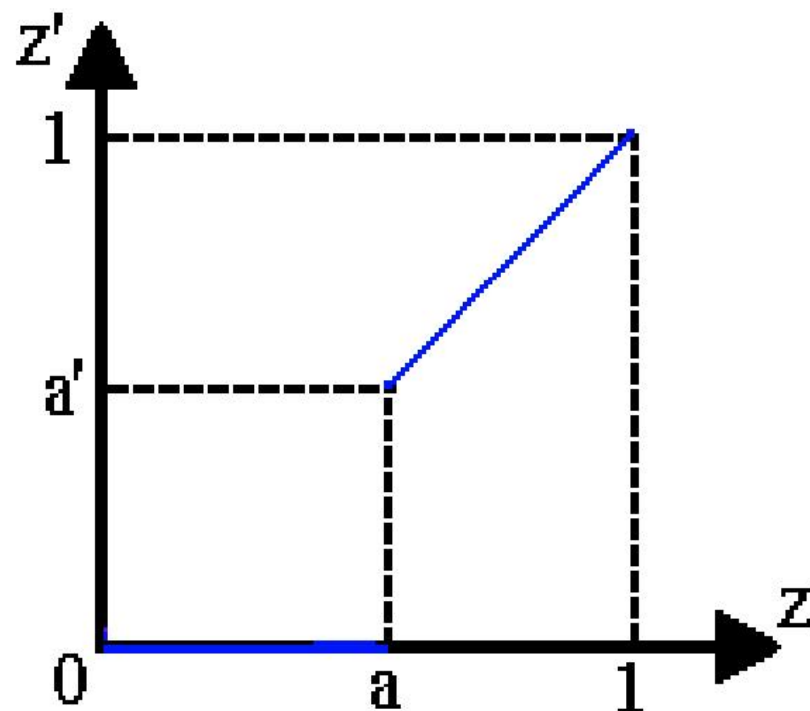
Exemplo : limiar = 127



Aplicação de limiar



- Limiar com fundo



$$z' = \begin{cases} 0, & \text{se } z \leq a \\ z, & \text{se } z > a \end{cases}$$

Aplicação de limiar



Algoritmo

```
def binariza_fundo(img, thresh):
```

```
    nimg = img.copy()
```

```
    ind = img < thresh
```

```
    nimg[ind] = 0
```

```
    return nimg
```

Aplicação de limiar



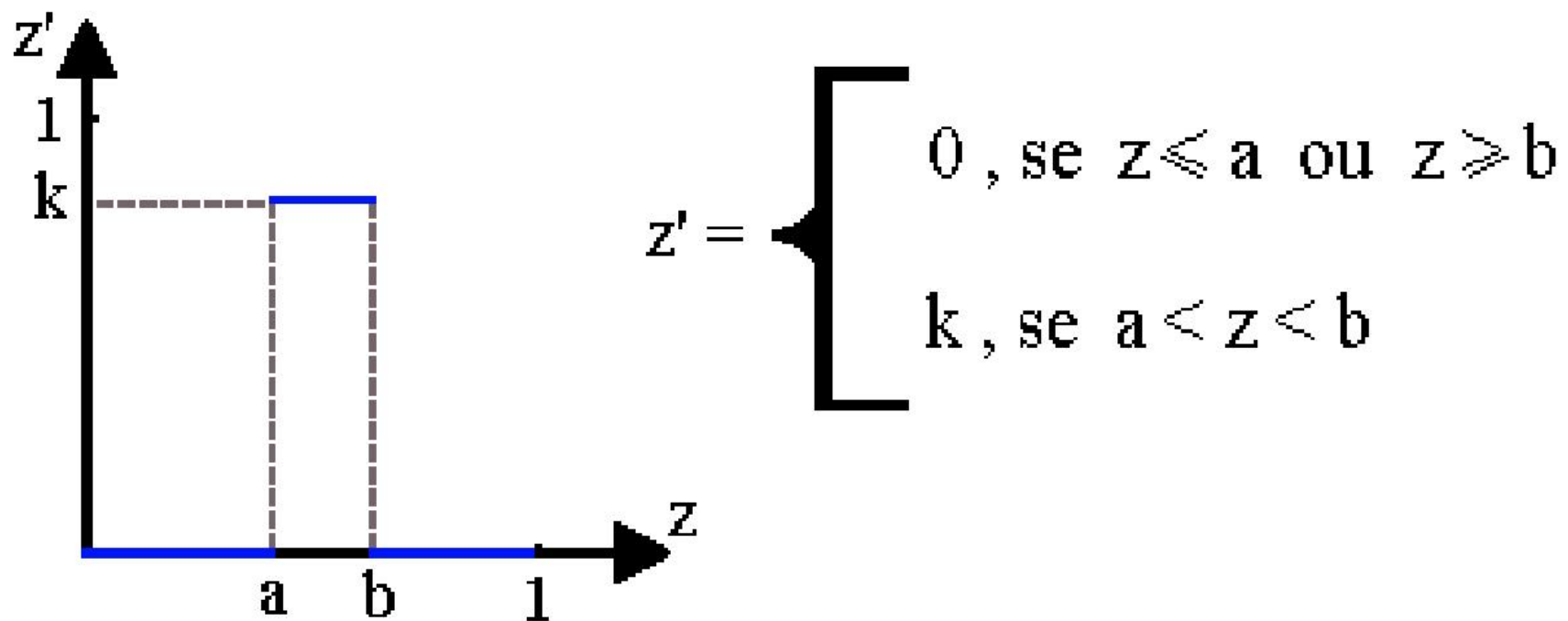
- Exemplo: $a = 127$



Aplicação de limiar



- Fatiamento por plano

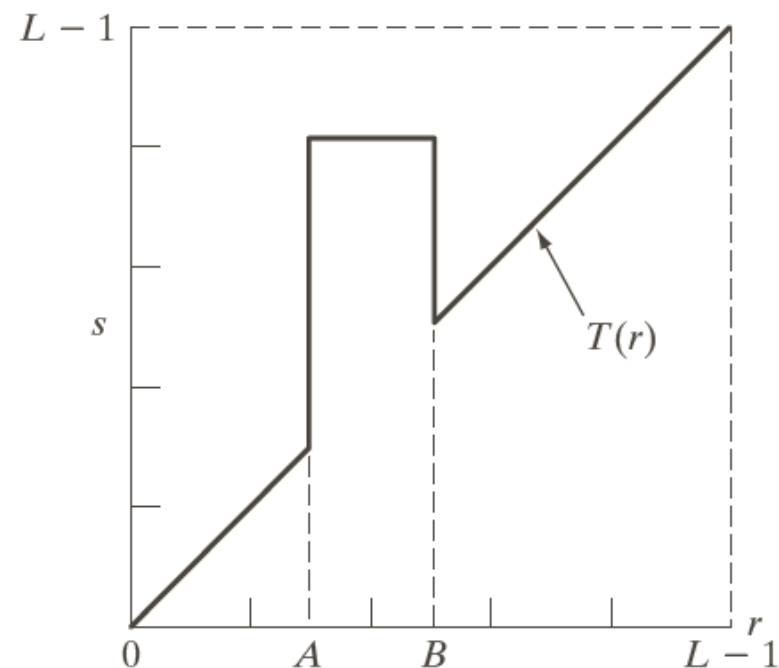
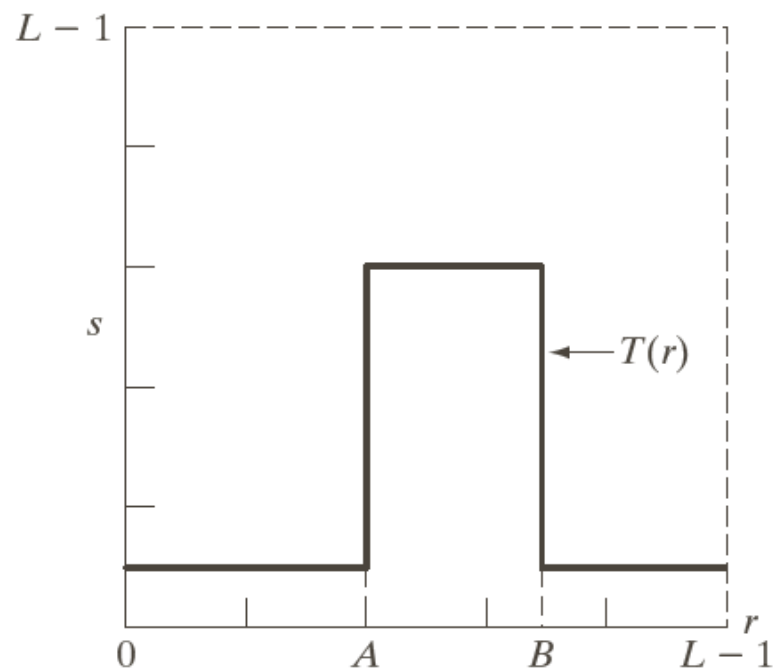


Aplicação de limiar



a b

FIGURE 3.11 (a) This transformation highlights intensity range $[A, B]$ and reduces all other intensities to a lower level. (b) This transformation highlights range $[A, B]$ and preserves all other intensity levels.



Aplicação de limiar



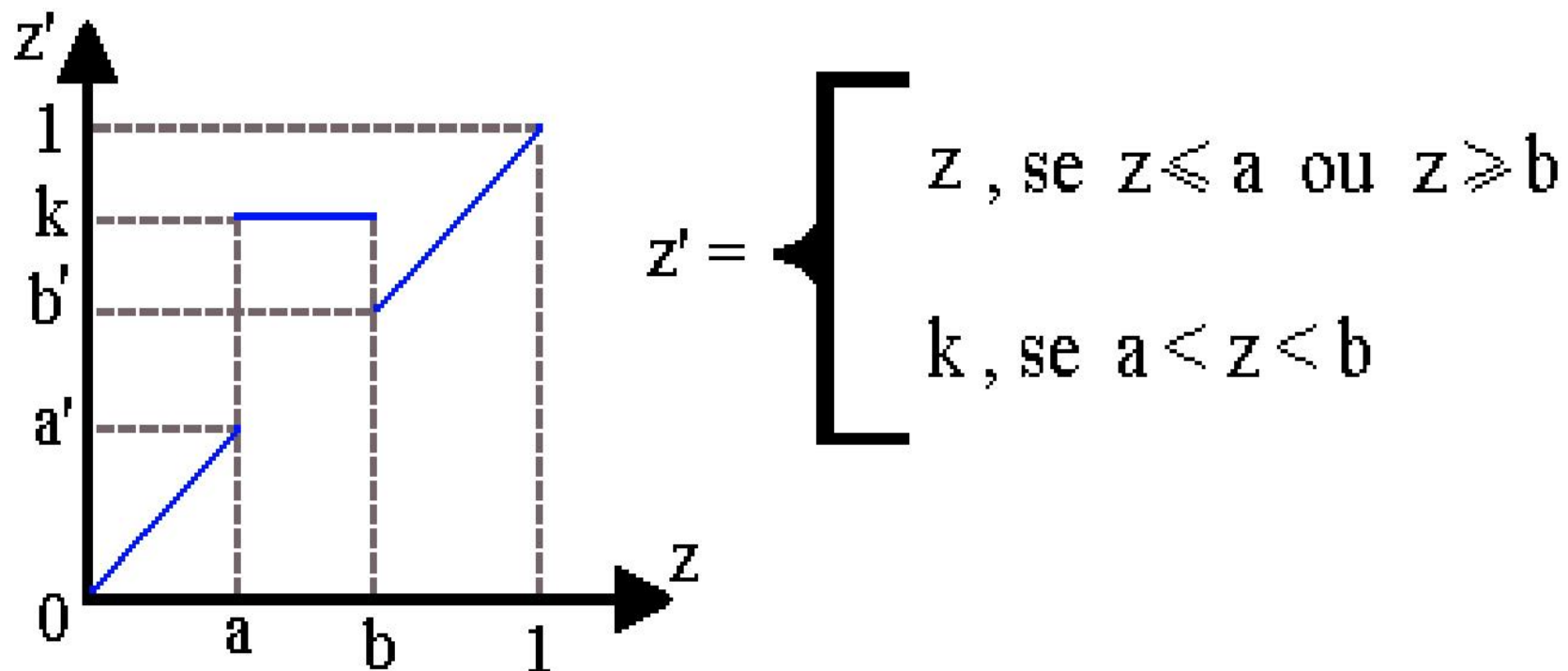
a b c

FIGURE 3.12 (a) Aortic angiogram. (b) Result of using a slicing transformation of the type illustrated in Fig. 3.11(a), with the range of intensities of interest selected in the upper end of the gray scale. (c) Result of using the transformation in Fig. 3.11(b), with the selected area set to black, so that grays in the area of the blood vessels and kidneys were preserved. (Original image courtesy of Dr. Thomas R. Gest, University of Michigan Medical School.)

Aplicação de limiar



- Fatiamento por plano com fundo



Aplicação de limiar



Algoritmo

```
def corte_plano(img, a, b, k):  
    nimg = img.copy()  
    ind = np.logical_and(img > a, img < b)  
    nimg[ind] = k  
    return nimg
```

Aplicação de limiar



- Ejemplo: $a = 150$, $b = 200$, $k = 255$



Transformação Logaritmica



- Reduz a dinâmica da imagem (intervalo de brilho), sendo muito utilizada para visualizar a magnitude de Fourier

$$J(p) = H \log(1 + |\vec{I}(p)|),$$

onde $I = \{I_1, I_2\}$ contém a parte real de I_1 e a imaginária de I_2 do espectro

Transformação Radiométricas

